Vraag	Antwoord	Scores

Buigraaklijn

1 maximumscore 4

- $f'(x) = 6(2x-1)^2 \cdot 2 + 6(2x-1) \cdot 2\ 2$ 2
- Herleiden tot $f'(x) = 12(4x^2 - 4x + 1) + 24x - 12$ 1
- Herleiden tot $f'(x) = 48x^2 - 24x$ 1

of

- $(2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$ 1
- $(2x-1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$ 1
- $f(x)$ herleiden tot $f(x) = 16x^3 - 12x^2 + 1$ 1
- $f'(x) = 48x^2 - 24x$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

2 maximumscore 5

- $f''(x) = 96x - 24$ 1
- $f''(x) = 0$ geeft $x = \frac{1}{4}$ 1
- $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$ 1
- $f'\left(\frac{1}{4}\right) = -3$ 1
- Een vergelijking van k is $y = -3x + \frac{5}{4}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Op de diagonaal van een vierkant

3 maximumscore 6

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $A(0,0), D(0,2)$ en $M(1,0)$ 1
- Punt P heeft coördinaten (p,p)(met $0 < p < 2$) 1
- $\overrightarrow{MP} = \begin{pmatrix} p-1 \\ p \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{DP} = \begin{pmatrix} p \\ p-2 \end{pmatrix}$ 1
- $\begin{pmatrix} p-1 \\ p \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p \\ p-2 \end{pmatrix} = 0$ 1
- $p^2 - p + p^2 - 2p = 0$ geeft $p = \frac{3}{2}$ ($p = 0$ voldoet niet) 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $A(0,0), D(0,2)$ en $M(1,0)$ 1
- Punt P heeft coördinaten (p,p) (met $0 < p < 2$) 1
- Lijn MP heeft rc $\frac{p}{p-1}$ (voor $p \neq 1$) en lijn DP heeft rc $\frac{p-2}{p}$ 1
- $\frac{p}{p-1} \cdot \frac{p-2}{p} = -1$ 1
- Hieruit volgt $p = \frac{3}{2}$ ($p = 0$ voldoet niet) 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $\mathrm{A}(0,0), \mathrm{D}(0,2)$ en $\mathrm{M}(1,0)$ 1
- Als DP en MP loodrecht op elkaar staan, dan ligt P op de cirkel met middellijn MD 1
- (Dat is de cirkel met middelpunt $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ en straal $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{5}{4}}$, dus) een vergelijking van deze cirkel is $\left(\mathrm{x} - \frac{1}{2}\right)^2 + (\mathrm{y} - 1)^2 = \frac{5}{4}$ 1
- Snijden met de lijn AP met vergelijking $\mathrm{y} = \mathrm{x}$ geeft $\left(\mathrm{x} - \frac{1}{2}\right)^2 + (\mathrm{x} - 1)^2 = \frac{5}{4}$, dus $2\mathrm{x}^2 - 3\mathrm{x} = 0$ 1

- Dit geeft $x = \frac{3}{2}$ ($x = 0$ voldoet niet) 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $A(0,0), D(0,2)$ en $M(1,0)$ 1
- Punt P heeft coördinaten (p,p) (met $0 < p < 2$) 1
- Een redenering waaruit volgt dat $\angle DPR = \angle PMQ$ (of $\angle RDP = \angle QPM$) (met R de loodrechte projectie van P op CD en Q de loodrechte projectie van P op AB) 1
- Ook geldt (omdat $D(0,2), R(p,2), P(p,p)$ en $Q(p,0)$) $DR = PQ$, dus $\triangle PRD \cong \triangle MQP$ 1
- $MQ = PR$ geeft $p - 1 = 2 - p$ ofwel $p = \frac{3}{2}1$ 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Een redenering waaruit volgt dat $\angle DPR = \angle PMQ$ (of $\angle RDP = \angle QPM$) (met R de loodrechte projectie van P op CD en Q de loodrechte projectie van P op AB) 1
- Ook geldt $DR = PQ$, dus $\triangle PRD \cong \triangle MQP$ 1
- Dus $MQ = PR$ en (omdat $\angle PCR = 45°$) $PR = RC$ 1
- Dus $MQ = PR = RC = BQ$ en dus is Q het midden van MB 1
- Hieruit volgt $AQ : QB = 3 : 1$ 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (want $\triangle AQP$ is gelijkvormig met $\triangle ABC$) (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $A(0,0), D(0,2)$ en $M(1,0)$ 1
- Punt P heeft coördinaten (p,p) (met $0 < p < 2$) 1
- $DP = \sqrt{p^2 + (2-p)^2}$ en $MP = \sqrt{p^2 + (p-1)^2}$ en $MD = \sqrt{5}$ 1
- $DP \perp MP$ als $p^2 + (2-p)^2 + p^2 + (p-1)^2 = 5$ 1
- Hieruit volgt $p = \frac{3}{2}$ ($p = 0$ voldoet niet) 1

- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Golvend ertussendoor

4 maximumscore 5

- $f'(x) = -\frac{\cos(x)}{2\sin^2(x)}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- $f'(x) = 0$ geeft $\cos(x) = 0$ (en $2\sin^2(x) \neq 0$) 1
- $f\left(\frac{1}{2}\pi\right) = \frac{1}{2}$ en $f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = -\frac{1}{2}$ 1
- Het bereik is $y \leq -\frac{1}{2}$ of $y \geq \frac{1}{2}$ 1

of

- f heeft een minimum als $\sin(x)$ maximaal is 1
- $\sin(x)$ is maximaal 1 dus het minimum van f is $\frac{1}{2}$ 1
- f heeft een maximum als $\sin(x)$ minimaal is 1
- $\sin(x)$ is minimaal -1 dus het maximum van f is $-\frac{1}{2}$ 1
- Het bereik is $y \leq -\frac{1}{2}$ of $y \geq \frac{1}{2}$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

5 maximumscore 5

- $a\ cos\ (x) = \frac{1}{2sin\ (x)}$ geeft $2acos\ (x)sin\ (x) = 1$ 1
- (Voor $a = 0$ zijn er geen oplossingen en voor $a \neq 0$ geldt:) $asin\ (2x) = 1$ en dit geeft $sin\ (2x) = \frac{1}{a}$ 1
- Deze vergelijking heeft alleen oplossingen als $-1 \leq \frac{1}{a} \leq 1$ 1
- Dus er zijn geen oplossingen als $\frac{1}{a} > 1$ (dus $0 < a < 1$) en als $\frac{1}{a} < -1$ (dus $-1 < a < 0$) 1
- Dus voor $-1 < a < 1$ hebben de grafieken geen punten gemeenschappelijk 1

of

- $f(x) = g(x)$ geeft $acos\ (x) = \frac{1}{2sin\ (x)}$ dus $a = \frac{1}{2cos\ (x)sin\ (x)}$ en $f'(x) = g'(x)$ geeft $-\frac{cos\ (x)}{2sin^2\ (x)} = -asin\ (x)$ 1
- Substitutie van a geeft $-\frac{cos\ (x)}{2sin^2\ (x)} = \frac{-sin\ (x)}{2cos\ (x)sin\ (x)}$ (of $\frac{cos\ (x)}{sin^2\ (x)} = \frac{1}{cos\ (x)}$) 1
- Hieruit volgt $cos^2\ (x) = sin^2\ (x)$ dus $x = \frac{1}{4}\pi + k \cdot \frac{1}{2}\pi$ 1
- Dan volgt $a = 1$ of $a = -1$ 1
- Dus voor $-1 < a < 1$ hebben de grafieken geen punten gemeenschappelijk 1

Efficiënt testen

6 maximumscore 4

- $\frac{dT}{dn} = 1000 \cdot \left(-\frac{1}{n^2} - \ln(0{,}8) \cdot 0{,}8^n\right)$ — 2
- Voor $n = 4$ geeft dit de waarde $28{,}8$ ... — 1
- Deze waarde is positief dus het laagste punt ligt links van $n = 4$ — 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

7 maximumscore 4

- $T(n) = T(n+1)$ geeft $N \cdot \left(1 + \frac{1}{n} - (1-p)^n\right) = N \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1} - (1-p)^{n+1}\right)$ — 1
- Herleiden tot $(1-p)^n - (1-p)^{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ — 1
- $(1-p)^n - (1-p)^{n+1} = (1-p)^n(1-(1-p)) = p(1-p)^n$ — 1
- Voor de rest van de herleiding — 1

of

- $T(n) = T(n+1)$ geeft $N \cdot \left(1 + \frac{1}{n} - (1-p)^n\right) = N \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1} - (1-p)^{n+1}\right)$ — 1
- Herleiden tot $\frac{1}{n} - (1-p)^n = \frac{1}{n+1} - (1-p)^{n+1}$ — 1
- Dit vervolgens herleiden tot $1 = n(n+1)((1-p)^n - (1-p)^{n+1})$ — 1
- $(1-p)^n - (1-p)^{n+1} = (1-p)^n(1-(1-p)) = p(1-p)^n$ (en de rest van de herleiding) — 1

8 maximumscore 3

- Als $p = 0{,}025$, dan volgt uit de tabel dat $n = 7$ — 1
- De vergelijking $750 = N \cdot \left(1 + \frac{1}{7} - (1-0{,}025)^7\right)$ moet worden opgelost — 1
- Het gevraagde aantal monsters is 2456 — 1

Opmerking
Voor het antwoord 2457 geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Golvend ertussendoor

9 maximumscore 7

- De integraal $\int_0^q f(x)\mathrm{d}x$ moet worden berekend 1
- Een primitieve van $\frac{4}{\sqrt{x+1}}$ is $8\sqrt{x+1}$ 1
- De oppervlakte onder de grafiek is $8\sqrt{q+1}-8$ 1
- De oppervlakte van de rechthoek is $4q$, de oppervlakte onder de grafiek is dus $2q$ 1
- $8\sqrt{q+1}-8=2q$ herleiden tot $64(q+1)=(8+2q)^2$ 1
- Dit geeft $4q^2-32q=0$ 1
- $q=8$ 1

10 maximumscore 5

- Voor de inverse functie g geldt $x=\frac{4}{\sqrt{y+1}}$ dus $\sqrt{y+1}=\frac{4}{x}$ 1
- Dit herleiden tot $y=\frac{16}{x^2}-1$ 1
- Beschrijven hoe de x-coördinaat van het snijpunt van de grafiek van f met de grafiek van g met de GR gevonden kan worden 1
- Deze x-coördinat is $2{,}22\ldots$ 1
- $\int_{2{,}22\ldots}^{4}\left(\frac{4}{\sqrt{x+1}}-\frac{16}{x^2}+1\right)\mathrm{d}x=2{,}10\ldots$ dus de gevraagde oppervlakte is 2,1 1

of

- Beschrijven hoe de x-coördinaat van het snijpunt van de grafiek van f met de lijn $y=x$ met de GR gevonden kan worden 1
- Deze x-coördinaat is $2{,}22\ldots$ 1
- Er geldt: $\int_{2{,}22\ldots}^{4}(f(x)-g(x))\mathrm{d}x=\int_{2{,}22\ldots}^{4}f(x)\mathrm{d}x-\left(\int_0^{2{,}22\ldots}f(x)\mathrm{d}x-(2{,}22\ldots)^2\right)$ 2
- (Dit geeft $3{,}51\ldots-(6{,}37\ldots-(2{,}22\ldots)^2)=2{,}10\ldots$ dus) de gevraagde oppervlakte is 2,1 1

Opmerking
Voor het derde antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

Cirkels en lijnen

11 maximumscore 5

- Er geldt: $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} 2\cos(t) \\ 2\sin(t) \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{OQ} = \begin{pmatrix} 2+\cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$ 1
- Er moet gelden: $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$, dus $\begin{pmatrix} 2\cos(t) \\ 2\sin(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2+\cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} = 0$ 1
- Hieruit volgt $4\cos(t) + 2\cos^2(t) + 2\sin^2(t) = 0$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Herleiden tot $\cos(t) = -\frac{1}{2}$ 1
- De oplossingen: $t = \frac{2}{3}\pi$ en $t = \frac{4}{3}\pi$ 1

of

- Er geldt: $rc_{OP} = \frac{2\sin(t)}{2\cos(t)}$ (met $\cos(t) \neq 0$) en $rc_{OQ} = \frac{\sin(t)}{2+\cos(t)}$ 1
- Er moet gelden: $rc_{OP} \cdot rc_{OQ} = -1$, dus $\frac{2\sin(t)\cdot\sin(t)}{2\cos(t)(2+\cos(t))} = -1$ 1
- Hieruit volgt $\sin^2(t) + 2\cos(t) + \cos^2(t) = 0$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Herleiden tot $\cos(t) = -\frac{1}{2}$ 1
- De oplossingen: $t = \frac{2}{3}\pi$ en $t = \frac{4}{3}\pi$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

12 maximumscore 5

- Er geldt: $\overrightarrow{QP} = \begin{pmatrix}\cos(t) - 2\\ \sin(t)\end{pmatrix}$ 1
- Een vectorvoorstelling van de lijn door P en Q is
  $\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\cos(t)\\ 2\sin(t)\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}\cos(t) - 2\\ \sin(t)\end{pmatrix}$ 2
- Voor het snijpunt met de x-as geldt: $y = 0$, dus $r = -2$ 1
- Dus $x = 2\cos(t) + -2(\cos(t) - 2)) = 4$ (en dat is onafhankelijk van t) 1

of

- Er geldt: $rc_{PQ} = \frac{\sin(t)}{\cos(t)-2}$ 1
- Een vergelijking van de lijn door P en Q is
  $y = \frac{\sin(t)}{\cos(t) - 2}(x - 2\cos(t)) + 2\sin(t)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- Voor het snijpunt met de x-as geldt: $\frac{\sin(t)}{\cos(t)-2}(x - 2\cos(t)) + 2\sin(t) = 0$ 1
- Dus $x = -2\sin(t) \cdot \frac{\cos(t)-2}{\sin(t)} + 2\cos(t) = 4$ (en dat is onafhankelijk van t) 1

of

- Omdat P en Q dezelfde hoeksnelheid hebben, is driehoek AOP gelijkvormig met driehoek ANQ (N is het middelpunt van c_Q) 1
- Dus $\frac{OA}{NA} = \frac{OP}{NQ}$ 1
- Hieruit volgt $\frac{2+NA}{NA} = \frac{2}{1}$ 1
- Hieruit volgt $NA = 2$ 1
- Dus de x-coördinaat van A is 4 (en dat is onafhankelijk van t) 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van zowel het eerste als het tweede antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

13 maximumscore 6

- Er geldt: $M\left(1+\frac{3}{2}\cos(t), \frac{3}{2}\sin(t)\right)$ 1
- Een vergelijking van c_P is $x^2+y^2=4$ 1
- M ligt in het buitengebied totdat M op c_P ligt, dus de vergelijking $\left(1+\frac{3}{2}\cos(t)\right)^2+\left(\frac{3}{2}\sin(t)\right)^2=4$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t=1{,}318..$ 1
- (De baan is symmetrisch ten opzichte van de x-as, dus) $\frac{2(1{,}318...-0{,}723)}{2\pi}=0{,}1894$ ... dus het gevraagde percentage is $19(\%)$ 1

of

- Een vergelijking van c_P is $x^2+y^2=4$ 1
- Er geldt: $M\left(1+\frac{3}{2}\cos(t), \frac{3}{2}\sin(t)\right)$, dus een vergelijking van c_M is $(x-1)^2+y^2=1{,}5^2$ 1
- Beschrijven hoe de snijpunten van c_P en c_M (met de GR) gevonden kunnen worden 1
- Dit geeft $x=1{,}375$ dus $1+\frac{3}{2}\cos(t)=1{,}375$ 1
- Dit geeft $t=1{,}318$ ... 1
- (De baan is symmetrisch ten opzichte van de x-as, dus) $\frac{2(1{,}318...-0{,}723)}{2\pi}=0{,}1894$ ... dus het gevraagde percentage is $19(\%)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Asymptoot

14 maximumscore 3

- Voor $x < 1$ geldt: $f(x) = -x + 1 + \frac{x-5}{2x-5}$ 1
- $\lim_{x \to -\infty} \frac{x-5}{2x-5} = \lim_{x \to -\infty} \frac{1-\frac{5}{x}}{2-\frac{5}{x}} = \frac{1}{2}$ (of: een redenering als "voor grote negatieve waarden van x gaat de breuk $\frac{x-5}{2x-5}$ naar $\frac{1}{2}$ ") 1
- Een vergelijking van lijn k is $y = -x + 1\frac{1}{2}$ 1

15 maximumscore 6

- (Het snijpunt met de x-as ligt rechts van het knikpunt, dus) $x - 1 + \frac{x-5}{2x-5} = 0$ 1
- Dit herleiden tot $x - 5 = (2x - 5)(1 - x)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking zonder gebroken vormen) 1
- Herleiden tot $2x^2 - 6x = 0$ 1
- Dit geeft $x = 3$ ($x = 0$ voldoet niet) 1
- $\left(x = 2\frac{1}{2}\right.$ is een nulpunt van de noemer en niet van de teller van $\frac{x-5}{2x-5}$, dus) de grafiek heeft een verticale asymptoot met vergelijking $x = 2\frac{1}{2}$ 1
- De grafiek van f ligt onder de x-as voor $2\frac{1}{2} < x < 3$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Twee punten op een grafiek

16 maximumscore 5

- Er geldt: $P(p, p \cdot e^p)$ en $Q(2p, 2p \cdot e^{2p})$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door P en Q is $\frac{2p \cdot e^{2p} - p \cdot e^p}{p}$ 1
- Er moet gelden: $2 \cdot e^{2p} - e^p = 6$ 1
- Beschrijven hoe uit deze vergelijking een exacte waarde voor e^p gevonden kan worden 1
- Dit geeft (omdat $e^p = -\frac{3}{2}$ geen oplossing heeft) $p = \ln(2)$ 1

of

- Er geldt: $P(p, p \cdot e^p)$ en $Q(2p, 2p \cdot e^{2p})$ 1
- Een vergelijking van de lijn door P en Q is $y = 6x + b$; invullen van de coördinaten van P geeft $b = p \cdot e^p - 6p$ 1
- Uit invullen van de coördinaten van Q in $y = 6x + p \cdot e^p - 6p$ volgt $2 \cdot e^{2p} - e^p = 6$ 1
- Beschrijven hoe uit deze vergelijking een exacte waarde voor e^p gevonden kan worden 1
- Dit geeft (omdat $e^p = -\frac{3}{2}$ geen oplossing heeft) $p = \ln(2)$ 1